

Oracle Database 19c Backup & Recovery · 제19장

Data Pump와 논리 백업

논리 백업의 위치 · Export와 Import · REMAP과 이관 · 성능과 일관성 · 작업 관리

학습 목표 (Objectives)

- 이 장을 마치면 다음을 수행할 수 있어야 한다.
 - 논리 백업과 물리 백업의 역할을 구분한다
 - 디렉터리 객체를 만들고 권한을 부여한다
 - 네 가지 모드로 Export와 Import를 수행한다
 - REMAP과 TRANSFORM으로 다른 환경에 반입한다
 - PARALLEL·COMPRESSION·FLASHBACK_SCN을 적용한다
 - 실행 중인 작업을 모니터링하고 제어한다

이 장의 구성 (Agenda)

- 19.1 논리 백업의 위치 — 물리 백업과의 차이 · Data Pump · 디렉터리 객체 · 역할 분담
- 19.2 Export와 Import의 기본 — 네 모드 · 로그 읽기 · 반입 · 필터링 · 오류 처리
- 19.3 REMAP과 이관 — SCHEMA · TABLESPACE · TRANSFORM · NETWORK_LINK · 작업 순서
- 19.4 성능과 일관성 — PARALLEL · 압축과 암호화 · ESTIMATE · FLASHBACK_SCN · VERSION
- 19.5 작업 관리 — 모니터링 · ATTACH 제어 · 마스터 테이블 · DBMS_METADATA · TTS
- 19.6 운영 정리 · 19.7 퀴즈 · 요약 · 실습 10 개요

참고:

실습에는 디렉터리 객체용 OS 경로와 oracle 사용자의 쓰기 권한이 필요하다.

19.1

논리 백업의 위치

- 객체와 데이터를 다룬다
- 물리 백업의 대체재가 아니다
- 서버에서 동작하며 디렉터리 객체가 전제

물리 백업과 논리 백업

다루는 대상이 다르다

구분	물리 백업(1~18장)	논리 백업(19장)
대상	데이터파일.리두	객체 정의와 데이터
복구 단위	파일.테이블스페이스	스키마.테이블.행
시점 복구	가능 (아카이브)	불가 (덤프 시점만)
다른 서버 이관	물리 구조 동일 필요	구조 달라도 가능
버전 차이	제약 큼	VERSION으로 대응
블록 손상 대응	가능	대상 아님
소요 시간	파일 크기에 비례	객체 수와 행 수에 비례

Data Pump와 기존 EXP/IMP

서버에서 동작한다

구분	exp/imp (구)	expdp/impdp (Data Pump)
수행 주체	클라이언트	서버 프로세스
파일 위치	클라이언트 경로	디렉터리 객체 경로
병렬 처리	없음	PARALLEL
중단과 재개	불가	STOP_JOB / START_JOB
필터링	제한적	INCLUDE·EXCLUDE·QUERY
이름 변경	FROMUSER/TOUSER	REMAP_ 계열
속도	느림	수 배 이상 빠름

논리 백업이 쓰이는 상황

- 이관 — 운영에서 개발·테스트로 스키마 복사
 - 경로·테이블스페이스·버전이 달라도 된다
- 부분 복원 — 특정 테이블만 과거 상태로
 - 16장의 RECOVER TABLE과 목적이 겹친다
- 장기 보관 — 수년 단위 아카이빙
 - 물리 백업은 버전 종속이 커 오래 보관하기 어렵다
- 구조 문서화 — CONTENT=METADATA_ONLY
- 재구성 — 조각난 테이블을 다시 만들 때

디렉터리 객체 — 두 겹의 권한

먼저 준비해야 한다

```
-- ① OS 경로 준비 (oracle 사용자 쓰기 가능해야 한다)
[root@oel7v9r1 ~]# mkdir -p /u03/dpdump
[root@oel7v9r1 ~]# chown oracle:oinstall /u03/dpdump

-- ② 디렉터리 객체 생성
SYS@orcl> CREATE OR REPLACE DIRECTORY dp_dir AS '/u03/dpdump';

-- ③ 사용 권한 부여
SYS@orcl> GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY dp_dir TO hr;

-- 권한이 없으면
ORA-39002: invalid operation
ORA-39070: Unable to open the log file.
ORA-39087: directory name DP_DIR is invalid
```

요구 사항별 적합한 방법

판단의 출발점

요구 사항	적합한 방법	이유
전체를 특정 시점으로	RMAN 불완전 복구	시점 일관성 보장
테이블 한 개만 과거 상태로	RECOVER TABLE / impdp	나머지 영향 없음
다른 서버로 스키마 이관	expdp / impdp	경로.버전 무관
다른 서버로 DB 전체 복제	RMAN DUPLICATE	물리 구조 그대로
구조만 문서로 남기기	CONTENT=METADATA_ONLY	데이터 불필요
장기 보관 (수년 단위)	논리 백업	버전 종속 낮음

19.2

Export와 Import의 기본

- 네 가지 모드
- 로그를 읽는 법
- 필터링으로 범위를 좁힌다

네 가지 모드

대상 범위가 다르다

모드	파라미터	대상
-----	-----	-----
FULL	full=y	SYS 등 일부 제외 전체
SCHEMA	schemas=hr,oe	지정 사용자 소유 객체
TABLE	tables=hr.employees	지정 테이블
TABLESPACE	tablespaces=users	그 TS에 있는 객체

```
[oracle@oe17v9r1 ~]$ expdp system/oracle_4U directory=dp_dir \  
> dumpfile=hr.dmp logfile=hr_exp.log schemas=hr
```

-- 지정하지 않으면 로그인한 사용자의 스키마 모드가 기본이다.

Export 로그 읽기

성공해도 확인한다

```
Starting "SYSTEM"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01":  system/***** ...
Estimate in progress using BLOCKS method...
Total estimation using BLOCKS method: 1.375 MB
Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER
Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE
. . exported "HR"."EMPLOYEES"      17.05 KB      107 rows
. . exported "HR"."DEPARTMENTS"    7.12 KB       27 rows
Master table "SYSTEM"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" successfully loaded
Dump file set for SYSTEM.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:
/u03/dpdump/hr.dmp
Job "SYSTEM"."SYS_EXPORT_SCHEMA_01" successfully completed
```

Import의 기본

TABLE_EXISTS_ACTION에 주의

```
[oracle@oel17v9r1 ~]$ impdp system/oracle_4U directory=dp_dir \  
> dumpfile=hr.dmp logfile=hr_imp.log schemas=hr
```

값	동작
SKIP	건너뛴다 (기본값)
APPEND	기존 행을 두고 추가
TRUNCATE	비우고 넣는다
REPLACE	DROP 후 다시 만들고 넣는다

-- 실행될 DDL을 미리 확인

```
$ impdp system/oracle_4U directory=dp_dir dumpfile=hr.dmp \  
> schemas=hr sqlfile=hr_check.sql
```

필터링 옵션

범위를 좁힌다

```
-- 객체 종류 선택
include=TABLE:\"IN ('EMPLOYEES','DEPARTMENTS')\"
exclude=INDEX,STATISTICS,GRANT

-- 행 조건
query=hr.employees:\"WHERE department_id = 50\"

-- 내용 선택
content=METADATA_ONLY      -- 구조만
content=DATA_ONLY          -- 데이터만
content=ALL                 -- 기본값

-- INCLUDE와 EXCLUDE는 함께 쓸 수 없다
ORA-39071: Value for EXCLUDE is badly formed.
```

로그 검사와 반입 후 확인

- ORA-31684 이미 존재 — 대개 무시 가능
- ORA-39082 컴파일 경고 — utlrp.sql로 재컴파일
- ORA-39083 제약 생성 실패 — 부모 테이블·데이터 확인
- ORA-01950 할당량 없음 — QUOTA 부여
- 반입 후 표준 확인 절차
 - 무효 객체 재컴파일 · 행 수 대조
 - 제약과 인덱스 상태 · 통계 재수집

19.3

REMAP과 이관

- 이름과 위치를 바꿔 반입한다
- 환경이 다르면 TRANSFORM
- 덤프 없이 직접 옮기는 NETWORK_LINK

REMAP_SCHEMA

다른 사용자로 반입

```
[oracle@oel7v9r1 ~]$ impdp system/oracle_4U directory=dp_dir \  
> dumpfile=hr.dmp remap_schema=hr:hr_dev  
  
-- 대상 사용자가 없으면 자동 생성되기도 한다  
-- 다만 권한은 따로 부여해야 한다  
SYS@orcl> CREATE USER hr_dev IDENTIFIED BY oracle_4U  
2 DEFAULT TABLESPACE users QUOTA UNLIMITED ON users;  
SYS@orcl> GRANT CREATE SESSION, RESOURCE TO hr_dev;  
  
-- 여러 스키마를 한 번에  
remap_schema=hr:hr_dev,oe:oe_dev  
  
ORA-39122: Unprivileged users may not perform REMAP_SCHEMA remappings.
```

REMAP_TABLESPACE와 DATAFILE

저장 위치를 바꾼다

```
-- 테이블스페이스 이름이 다른 곳으로
impdp ... remap_tablespace=users:dev_data
impdp ... remap_tablespace=users:dev_data,example:dev_ex

-- 전송 가능 테이블스페이스에서 파일 경로 변경
impdp ... remap_datafile='/u02/old/users01.dbf': '/u03/new/users01.dbf'

-- 대상 테이블스페이스가 없으면
ORA-00959: tablespace 'DEV_DATA' does not exist

-- 할당량이 없으면
ORA-01950: no privileges on tablespace 'DEV_DATA'
```

TRANSFORM 옵션

저장 속성을 무시한다

```
-- 원본의 INITIAL·NEXT 등 저장 절을 무시
impdp ... transform=SEGMENT_ATTRIBUTES:N

-- 저장 절만 무시 (테이블스페이스 지정은 유지)
impdp ... transform=STORAGE:N

-- 익스텐트 크기를 대상 기본값으로
impdp ... transform=SEGMENT_ATTRIBUTES:N:TABLE

-- LOB 저장 속성 지정
impdp ... transform=LOB_STORAGE:SECUREFILE

-- 운영 → 개발 이관의 일반적 조합
remap_schema=hr:hr_dev remap_tablespace=users:dev_data \
transform=SEGMENT_ATTRIBUTES:N
```

NETWORK_LINK

덤프 파일 없이 직접

```
-- 원본을 가리키는 DB 링크
SYS@orcl> CREATE DATABASE LINK src_link
2 CONNECT TO system IDENTIFIED BY oracle_4U USING 'PRODDB';

-- 대상에서 실행하면 원본에서 읽어 바로 반입한다
[oracle@oe17v9r1 ~]$ impdp system/oracle_4U directory=dp_dir \
> network_link=src_link schemas=hr remap_schema=hr:hr_dev \
> logfile=net_imp.log

-- 덤프 파일이 없으므로 dumpfile을 지정하지 않는다
-- 중단되면 처음부터 다시 해야 한다
```

이관 작업의 순서

네 단계로 나눈다

- ① 사전 준비
 - `estimate_only=y` 로 크기 확인
 - 대상에 테이블스페이스·사용자·디렉터리 객체 생성
 - 버전 차이 확인 (하위로 가면 `VERSION` 지정)
- ② 내보내기
 - 일관성 필요 시 `FLASHBACK_SCN`
 - 완료 후 로그에서 `error` 검사
- ③ 반입
 - `SQLFILE`로 실행될 `DDL` 확인
 - `REMAP·TRANSFORM·TABLE_EXISTS_ACTION` 지정
- ④ 사후 확인
 - `utlrp.sql` · 행 수 대조 · 권한 확인 · 통계 재수집

19.4

성능과 일관성 옵션

- PARALLEL은 %U와 함께
- 압축과 암호화는 라이선스 확인
- 일관성은 FLASHBACK_SCN으로

PARALLEL

%U가 없으면 효과가 없다

```
[oracle@oel7v9r1 ~]$ expdp system/oracle_4U directory=dp_dir \  
> dumpfile=hr_%U.dmp logfile=hr_par.log schemas=hr parallel=4
```

Dump file set for SYSTEM.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:

```
/u03/dpdump/hr_01.dmp  
/u03/dpdump/hr_02.dmp  
/u03/dpdump/hr_03.dmp  
/u03/dpdump/hr_04.dmp
```

-- 반입 시에도 지정한다

```
$ impdp system/oracle_4U directory=dp_dir dumpfile=hr_%U.dmp \  
> schemas=hr parallel=4
```

COMPRESSION과 ENCRYPTION

라이선스를 확인한다

```
-- 압축
$ expdp ... compression=all          -- ACO 필요
$ expdp ... compression=metadata_only -- 기본 포함

-- 암호화 (Advanced Security Option 필요)
$ expdp ... encryption=all encryption_password=Dump#2025

-- 반입 시 같은 비밀번호 필요
$ impdp ... encryption_password=Dump#2025

-- 비밀번호 없이 반입하면
ORA-39002: invalid operation
ORA-39174: Encryption password must be supplied.
```

ESTIMATE로 사전 확인

디스크 여유를 본다

```
[oracle@oel17v9r1 ~]$ expdp system/oracle_4U directory=dp_dir \  
> schemas=hr estimate_only=y
```

```
Estimate in progress using BLOCKS method...
```

```
. estimated "HR"."EMPLOYEES"          64 KB
```

```
. estimated "HR"."DEPARTMENTS"       64 KB
```

```
Total estimation using BLOCKS method: 1.375 MB
```

```
-- 통계 기반으로 더 정확하게
```

```
$ expdp ... estimate_only=y estimate=statistics
```

```
-- BLOCKS : 할당 블록 기준. 빠르지만 과대 추정
```

```
-- STATISTICS: 통계 기준. 정확하지만 통계가 최신이어야 한다
```

FLASHBACK_SCN과 일관성

18장의 원리를 쓴다

```
SYS@orcl> SELECT current_scn FROM v$database;
2830400

$ expdp ... schemas=hr flashback_scn=2830400

-- 시각으로 지정할 수도 있다
$ expdp ... flashback_time=\"TO_TIMESTAMP('2025-05-21 09:00:00',\
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')\"

-- 두 옵션은 함께 쓸 수 없다
-- UNDO 보존 기간을 넘으면
ORA-01555: snapshot too old
```

VERSION 파라미터

방향에 주의한다

```
-- 12.2에서 읽을 수 있는 덤프 만들기  
$ expdp ... schemas=hr version=12.2
```

```
-- 지정하지 않고 하위 버전에서 반입하면  
ORA-39142: incompatible version number 5.1 in dump file
```

방향		필요한 조치
하위 → 상위		없음. 그대로 반입된다
상위 → 하위		VERSION 지정 필수

```
-- 하위 버전에 없는 기능은 제외된다
```

옵션 조합 정리

함께 쓰이는 것은 정해져 있다

목적	조합
야간 정기 논리 백업	schemas + parallel + compression + logfile
대용량 이관	parallel + %U + estimate_only 사전 확인
일관성 있는 스냅샷	flashback_scn + parallel
외부 반출	encryption_password + compression
하위 버전 대상	version + schemas
구조만 문서화	content=metadata_only + sqlfile
네트워크 직접 이관	network_link + remap_schema

19.5

작업 관리와 부가 기능

- 중단하고 재개할 수 있다
- 마스터 테이블이 그 근거
- DDL 추출과 TTS

작업 모니터링

진행 상황을 본다

```
SYS@orcl> SELECT owner_name, job_name, operation, job_mode, state,  
2          degree FROM dba_datapump_jobs;
```

OWNER_NAME	JOB_NAME	OPERATION	JOB_MODE	STATE	DEGREE
SYSTEM	SYS_EXPORT_SCHEMA_01	EXPORT	SCHEMA	EXECUTING	4

```
SYS@orcl> SELECT sid, opname, ROUND(sofar/totalwork*100,1) AS pct,  
2          time_remaining FROM v$session_longops  
3  WHERE   opname LIKE 'SYS_EXPORT%' AND sofar <> totalwork;
```

```
-- STATE : EXECUTING / NOT RUNNING / DEFINING
```

ATTACH로 제어

붙어서 명령을 내린다

```
[oracle@oe17v9r1 ~]$ expdp system/oracle_4U attach=SYS_EXPORT_SCHEMA_01
```

```
Export> STATUS           -- 진행 상황
Export> PARALLEL=2       -- 병렬도 변경
Export> STOP_JOB=IMMEDIATE -- 중단 (재개 가능)
Export> START_JOB        -- 재개
Export> KILL_JOB          -- 취소 + 덤프 삭제
Export> CONTINUE_CLIENT   -- 로그 출력 모드로
Export> EXIT_CLIENT       -- 작업은 두고 빠져나오기
```

```
-- STOP_JOB : 마스터 테이블과 덤프를 남긴다
-- KILL_JOB : 덤프까지 지운다. 되돌릴 수 없다
```

마스터 테이블

재개의 근거

```
SYS@orcl> SELECT owner, table_name, num_rows FROM dba_tables  
2  WHERE table_name LIKE 'SYS_EXPORT%';
```

OWNER	TABLE_NAME	NUM_ROWS
SYSTEM	SYS_EXPORT_SCHEMA_01	1842

```
-- 정상 종료 시 자동 삭제, 비정상 종료 시 남는다  
-- 남아 있으면 같은 이름을 다시 쓸 수 없다  
ORA-31634: job already exists
```

```
-- 의미 있는 이름을 직접 준다  
$ expdp ... job_name=HR_NIGHTLY_0521
```

DBMS_METADATA로 DDL 추출

구조 문서화

```
SYS@orcl> SET LONG 20000 PAGESIZE 0 LINESIZE 200
SYS@orcl> EXEC DBMS_METADATA.set_transform_param(
  2    DBMS_METADATA.session_transform, 'PRETTY', TRUE);
SYS@orcl> EXEC DBMS_METADATA.set_transform_param(
  2    DBMS_METADATA.session_transform, 'STORAGE', FALSE);

SYS@orcl> SELECT DBMS_METADATA.get_ddl('TABLE','EMPLOYEES','HR')
  2  FROM dual;

CREATE TABLE "HR"."EMPLOYEES" ( ... ) TABLESPACE "USERS" ;

-- SQLFILE은 덤프 내용, DBMS_METADATA는 현재 상태
```

Transportable Tablespace

대용량 이관의 답

```
① SYS@orcl> EXEC DBMS_TTS.transport_set_check('USERS', TRUE);
   SYS@orcl> SELECT * FROM transport_set_violations;
② SYS@orcl> ALTER TABLESPACE users READ ONLY;
③ $ expdp ... transport_tablespaces=users
④ $ cp /u03/oradata/ORCL/users01.dbf /u04/target/
⑤ $ impdp ... transport_datafiles='/u04/target/users01.dbf'
⑥ SYS@orcl> ALTER TABLESPACE users READ WRITE;

-- 자기 완결성 필요 (17장 TSPITR와 같은 조건)
-- 내보내는 동안 읽기 전용
-- 플랫폼이 다르면 RMAN CONVERT 필요
```

상황별 방법 정리

이 장의 결론

상황	방법	주의
스키마 이관	SCHEMAS + REMAP_SCHEMA	권한 별도 부여
테이블 몇 개 복원	TABLES + TABLE_EXISTS_ACTION	SKIP 기본값
환경이 다른 곳으로	REMAP_TABLESPACE, TRANSFORM	SQLFILE 확인
버전이 낮은 곳으로	VERSION	미지정 시 39142
일관성이 필요한 내보내기	FLASHBACK_SCN	UNDO 보존
대용량 이관	Transportable Tablespace	자기 완결성
구조만 문서화	DBMS_METADATA / SQLFILE	STORAGE 제거
네트워크 직접 이관	NETWORK_LINK	중단 시 재시작

논리 백업 운영 시 점검 항목

- 덤프 파일 보관 기간과 삭제 정책
 - 쌓이면 디스크가 찬다. `find -mtime` 으로 정리
- 디렉터리 객체 경로의 공간 감시
- 로그에서 오류와 경고를 검사하는 절차
 - 종료 코드만 보면 부분 실패를 놓친다
- 물리 백업을 대체하지 않는다는 점을 문서에 명시
- 암호화 비밀번호 보관 위치 기록

퀴즈 1

Data Pump와 exp/imp의 차이

Data Pump가 기존 exp/imp와 다른 가장 큰 점은?

명령 이름

서버에서 동작하며 디렉터리 객체를 통해 파일을 다룬다

압축을 지원한다

SQL을 사용한다

퀴즈 2

TABLE_EXISTS_ACTION의 기본값

impdp의 TABLE_EXISTS_ACTION 기본값은?

APPEND

TRUNCATE

REPLACE

SKIP

퀴즈 3

STOP_JOB과 KILL_JOB

STOP_JOB과 KILL_JOB의 차이는?

같다

STOP_JOB은 재개할 수 있고 KILL_JOB은 덤프까지 지운다

KILL_JOB이 더 안전하다

STOP_JOB이 덤프를 지운다

요약

- 논리 백업은 객체와 데이터를 다루며 물리 백업을 대체하지 않는다
- Data Pump는 서버에서 동작하며 디렉터리 객체가 전제
- 모드는 FULL·SCHEMAS·TABLES·TABLESPACES 네 가지
- TABLE_EXISTS_ACTION 기본값 SKIP에 주의
- REMAP과 TRANSFORM으로 다른 환경에 반입
- PARALLEL은 %U와 함께, 일관성은 FLASHBACK_SCN
- 작업은 중단·재개 가능하며 마스터 테이블이 근거

실습 19 개요

- 19-1 디렉터리 객체와 권한 · 19-2 스키마 Export
- 19-3 테이블 Import 복원 · 19-4 FULL과 TABLESPACES 모드
- 19-5 REMAP과 TRANSFORM · 19-6 PARALLEL·COMPRESSION·ESTIMATE
- 19-7 FLASHBACK_SCN 일관성 · 19-8 NETWORK_LINK와 VERSION
- 19-9 작업 모니터링과 제어
- 19-10 DBMS_METADATA와 Transportable Tablespace

실습 준비:

/u03/dpdump 경로에 5GB 이상 여유와 oracle 사용자 쓰기 권한이 필요하다.